

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **inmunización** es una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública.

Ha permitido la **erradicación de la viruela**, la **eliminación del sarampión autóctono en Chile (1992)** y la **reducción drástica de la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles**.

El **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)**, establecido en 1978 y coordinado por el **Ministerio de Salud (MINSAL)**, garantiza el **acceso universal, gratuito y obligatorio** a vacunas seguras y efectivas para toda la población, desde la infancia hasta la adultez mayor.

En el **EUNACOM**, este tema evalúa competencias esenciales del médico general:

- Conocer los **esquemas nacionales vigentes** y sus **modificaciones anuales**.
- Identificar **indicaciones, contraindicaciones y manejo de eventos adversos**.
- Aplicar el enfoque de **salud pública poblacional y preventiva** en el contexto de APS.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“La inmunización es el proceso mediante el cual una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, generalmente mediante la administración de una vacuna.”
(OMS, 2023)

2.2. Tipos de inmunización

Tipo	Descripción	Ejemplo
------	-------------	---------

Activa	Induce respuesta inmune propia, mediante antígeno (natural o artificial).	Vacunas (BCG, DTP, SRP).
Pasiva	Transferencia de anticuerpos listos, sin inducir memoria inmune.	Inmunoglobulinas, anticuerpos monoclonales.

2.3. Tipos de vacunas según composición

- **Vivas atenuadas:** sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla.
- **Inactivadas o muertas:** hepatitis A, influenza, polio inactivada (VIP).
- **Subunidades o conjugadas:** neumococo, meningococo, VPH.
- **Toxoides:** difteria, tétanos.
- **ARN mensajero / recombinantes:** COVID-19 (Pfizer, Moderna, etc.).

3. Objetivos del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)

1. **Prevenir enfermedades inmunoprevenibles** en todas las etapas de la vida.
2. **Reducir la morbilidad infantil y general.**
3. **Mantener la eliminación** de enfermedades erradicadas (p. ej. poliomielitis).
4. **Asegurar equidad en el acceso** a las vacunas, sin distinción socioeconómica.
5. **Responder ante brotes y emergencias sanitarias.**

El PNI es una **estrategia poblacional**, no individual: su éxito depende de la **cobertura colectiva (≥95 %)** para lograr **inmunidad de rebaño**.

4. Estructura y marco legal del PNI

4.1. Institucionalidad

- **MINSAL:** autoridad nacional responsable de planificación y supervisión.
- **SEREMI de Salud:** coordinación regional y fiscalización.
- **Servicios de Salud / APS:** ejecución y registro en terreno.
- **Instituto de Salud Pública (ISP):** control de calidad de vacunas.

4.2. Marco normativo

- **Decreto Supremo N° 6 (2010):** establece el **Reglamento sobre Inmunizaciones**.
- **Ley N° 20.584:** derechos y deberes en salud (consentimiento informado).
- **Ley N° 19.937:** autoridad sanitaria nacional (faculta obligatoriedad de vacunas).
- **Plan Nacional de Inmunizaciones (MINSAL, actualizado 2024):** detalla esquemas por grupo etario y riesgo.

5. Esquema nacional de vacunación (Chile 2024)

El esquema está diseñado según **etapas del curso de vida**, garantizando la administración **gratuita** en todo establecimiento público y privado adscrito al PNI.

5.1. Recién nacido

Edad	Vacuna	Previene
Al nacer	BCG	Tuberculosis grave (miliar, meníngea)
Al nacer	Hepatitis B	Hepatitis B perinatal

5.2. Lactante

Edad	Vacunas	Previene
2 meses	Pentavalente (DTP-HB-Hib), Polio (VIP), Neumococo conjugada, Rotavirus	Difteria, tétanos, tos convulsiva, hepatitis B, influenza tipo b, poliomielitis, neumonía, diarrea por rotavirus
4 meses	Refuerzo: mismas del esquema de 2 meses	—
6 meses	Pentavalente, Polio (VIP), Influenza (1ª dosis anual)	—

5.3. Lactante mayor y preescolar

Edad	Vacuna	Previene
12 meses	Neumococo (refuerzo), SRP (sarampión, rubéola, parotiditis)	—
18 meses	Pentavalente (refuerzo), Polio (VIP), Influenza (campana anual)	—
5 años	DTP (refuerzo), SRP (refuerzo)	Difteria, tétanos, tos convulsiva, sarampión, rubéola, paperas

5.4. Escolar y adolescente

Edad / Curso	Vacuna	Previene
--------------	--------	----------

1° básico	Tresvímica (SRP) y dTpa	Refuerzo difteria, tétanos, tos convulsiva
4° básico (niñas y niños)	VPH (2 dosis separadas por 12 meses)	Cáncer cervicouterino y verrugas anogenitales
8° básico	dTpa (refuerzo)	—

5.5. Adultos

Grupo	Vacuna	Observaciones
Embarazadas	dTpa a las 28–32 semanas	Protección neonatal contra tos convulsiva
Adultos mayores (≥65 años)	Influenza anual y Neumococo polisacárida (23V) cada 5 años	Refuerzo de inmunidad
Trabajadores de salud	Influenza anual, Hepatitis B (esquema completo)	Riesgo ocupacional
Poblaciones especiales (diabéticos, EPOC, VIH, inmunocomprometidos)	Influenza, Hepatitis B, Neumococo, COVID-19	Según indicación médica

5.6. Campañas especiales

- **Campaña de Invierno:** vacunación masiva contra **Influenza y COVID-19**.
- **Brotos epidémicos:** vacunas de contingencia (meningococo, hepatitis A, sarampión).

- **Emergencias sanitarias:** coordinación con OPS y SEREMI.
-

6. Vacunación COVID-19 (2024)

Chile mantiene un esquema vigente de refuerzos:

- **Primovacunación completa (2 dosis)** para toda la población ≥ 6 meses.
- **Refuerzo anual** para: adultos mayores, embarazadas, inmunocomprometidos y personal de salud.
- Vacunas utilizadas: **Pfizer-BioNTech, Moderna (ARNm), Sinovac (inactivada), CanSino (vector viral)**.

El país alcanza una **cobertura superior al 90 %** en series completas, lo que ha permitido un control epidemiológico sostenido.

7. Manejo de eventos adversos y seguridad de las vacunas

7.1. Eventos esperables

- Dolor, eritema y fiebre leve ($<38^{\circ}\text{C}$).
- Reacciones locales autolimitadas.

7.2. Eventos adversos graves

- Anafilaxia (raro: 1 por millón de dosis).
- Convulsiones febriles (asociadas a SRP o DTP).

7.3. Procedimiento ante evento adverso

1. Evaluar gravedad y estabilizar al paciente.
2. Notificar inmediatamente a la **SEREMI de Salud** (plazo máximo: 24 horas).

- 3. Registrar en ficha clínica y formulario ESAVI.
- 4. Reporte nacional consolidado por **ISP y PNI**.

7.4. Contraindicaciones generales

- Reacción anafiláctica previa a vacuna o componente.
- Enfermedad febril aguda grave (postergar).
- Inmunodepresión grave: contraindica vacunas vivas (SRP, varicela, fiebre amarilla).

8. Vigilancia epidemiológica y coberturas

El **PNI** utiliza el sistema **REM (Registro Estadístico Mensual)** para el monitoreo nacional de coberturas por comuna y grupo etario.

Indicadores clave (2023):

Vacuna	Cobertura nacional	Meta
BCG	98 %	≥95 %
SRP (1ª dosis)	96 %	≥95 %
Pentavalente	97 %	≥95 %
Influenza (≥65 años)	81 %	≥85 %
COVID-19 (refuerzo anual)	86 %	≥85 %

El monitoreo permanente permite identificar **brechas territoriales** y planificar **campañas focalizadas** en comunas con baja cobertura.

9. Rol del médico general en la APS

Función	Ejemplo
Evaluar esquema de vacunación	Revisión de carné infantil y EMPA.
Indicar y administrar vacunas	Aplicación segura y registro en sistema electrónico.
Educar y motivar a la comunidad	Charlas sobre beneficios y mitos de vacunas.
Vigilar eventos adversos (ESAVI)	Identificación y notificación oportuna.
Participar en campañas nacionales	Refuerzo de influenza, COVID-19, VPH, etc.

El médico general es pieza clave en la **confianza comunitaria** hacia las vacunas, combatiendo la desinformación y promoviendo la equidad sanitaria.

10. Enfoque de equidad y accesibilidad

El PNI garantiza **acceso universal y gratuito**, con prioridad para:

- Zonas rurales y aisladas.
- Pueblos originarios y migrantes.
- Personas en situación de calle.
- Niños y embarazadas en riesgo social.

Las **brigadas móviles** y **campañas territoriales** fortalecen el principio de justicia sanitaria consagrado en la **Política Nacional de Salud 2021–2030**.

11. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Indicar BCG a todo recién nacido, incluso con peso <2.000 g	Se posterga hasta alcanzar peso mínimo de 2.000 g.
Repetir esquema completo por pérdida del carné	Se continúa según edad y registro, no se reinicia .
Administrar SRP antes del año de edad	No genera inmunidad duradera; se repite al cumplir 12 meses.
Creer que las embarazadas no pueden vacunarse	Se indica dTpa entre 28–32 semanas y influenza en cualquier trimestre.
No notificar reacciones adversas leves	Todo evento sospechoso debe registrarse en ESAVI .
Desconocer gratuidad universal	Todas las vacunas del PNI son gratuitas para toda la población.

12. Normativa y referencias ministeriales

- MINSAL (2024): Esquema Nacional de Vacunación – Programa Nacional de Inmunizaciones.
- MINSAL (2023): Manual del Vacunador.
- Decreto Supremo N° 6 / 2010: Reglamento sobre Inmunizaciones.
- Política Nacional de Promoción de la Salud (2018).

- Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
 - OPS/OMS: Estrategia Mundial de Inmunización 2030.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El **PNI chileno**, vigente desde 1978, garantiza la vacunación gratuita, universal y obligatoria para toda la población.
2. Su estructura abarca desde el **recién nacido hasta el adulto mayor**, con refuerzos y campañas anuales.
3. Los pilares del programa son **seguridad, eficacia, equidad y vigilancia epidemiológica**.
4. Chile mantiene coberturas superiores al **95 %** en la mayoría de las vacunas básicas.
5. El **médico general** es responsable de la pesquisa, indicación, registro y educación sobre inmunizaciones.
6. Los **eventos adversos (ESAVI)** deben notificarse de inmediato a la SEREMI y al PNI.
7. En el **EUNACOM**, el conocimiento del **esquema vigente, contraindicaciones y normativa ministerial** es un contenido de alta frecuencia evaluativa.